

A Entfernungen

Gegeben seien die Ganzzahlen n und k . Deine Aufgabe ist es, n verschiedene ganzzahlige Punkte in der xy -Ebene auszuwählen, sodass für genau k Paare von Punkten die euklidische Distanz der Punkte ganzzahlig ist. Beachte, dass die euklidische Distanz zwischen den Punkten (x_1, y_1) und (x_2, y_2) definiert ist als

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Es ist möglich, zu beweisen, dass unter den gegebenen Einschränkungen immer eine Lösung existiert.

Eingabe

Die einzige Zeile enthält die Ganzzahlen n und k .

Ausgabe

Gib n Zeilen aus. Die i -te davon soll zwei Ganzzahlen enthalten: die x - und y -Koordinaten des i -ten Punktes. Der Betrag jeder Koordinate darf höchstens 10^9 betragen.

Wenn mehrere Lösungen existieren, darfst du eine beliebige davon ausgeben.

Beschränkungen

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Beispiel

Eingabe:

3 2

Ausgabe:

1 1

1 2

2 2

Erklärung: Die euklidische Distanz zwischen $(1, 1)$ und $(1, 2)$ ist 1. Die Distanz zwischen $(1, 2)$ und $(2, 2)$ ist ebenfalls 1. Die Distanz zwischen $(1, 1)$ und $(2, 2)$ ist allerdings $\sqrt{2}$, was keine Ganzzahl ist.

Bewertung

Teilaufgabe	Beschränkungen	Punkte
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Keine weiteren Beschränkungen	38